

2025학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

객관식/단답형 문제 정답표

1번	①	②	③	④	⑤	6번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	9번	①	②	③	④	⑤
5번	①	②	③	④	⑤	10번	①	②	③	④	⑤

11번	$t = \frac{15\ln 20}{\ln 2}$ (분)
12번	$\mathbf{y} = \frac{7}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2^{2025}t} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + \frac{11}{12} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2^{2025}t}$
13번	$-\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}))^3}$
14번	$p = 1, L = \frac{1}{2}$

2025학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$V_{T(A)} = |\det(T)| V_A$ 이므로 $\frac{V_{T(A)}}{V_A} = |\det(T)|$ 이고 선형변환 T 의 표준행렬은

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -10 & 1 \end{bmatrix}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \frac{V_{T(A)}}{V_A} &= |\det(T)| \\ &= |\det([T])| \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -10 & 1 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 + R_1 \\ R_3 - R_1 \\ R_4 - R_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 31 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -10 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ 0 & 3 & 31 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 3 & 31 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*유한차원 벡터공간 V 와 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 가 주어져있다고 하자. B, C 를 각각 V 의 기저라고 하면 $[T]_B$ 와 $[T]_C$ 는 닮은 행렬이다. 따라서 닮은 행렬의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \text{rank}([T]_B) &= \text{rank}([T]_C) \\ \text{tr}([T]_B) &= \text{tr}([T]_C) \\ \det([T]_B) &= \det([T]_C) \end{aligned}$$

그러므로 $[T]_C$ 를 쉽게 계산할수 있도록 하는 기저 C 를 적당히 택해서 $[T]_B$ 의 계수(Rank), 대각합, 행렬식을 쉽게 계산할수 있는 경우가 있다. 보통 C 를 표준기저로 택하면 계산이 쉬워진다.

*추가로 유한차원 벡터공간 V 에 대하여 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 의 대각합, 행렬식은 선형변환 T 에 대응하는 한 행렬의 대각합, 행렬식으로 정의한다. 각각의 값이 기저에 관계없이 동일하기 때문이다.

2. <해설>

직접 계산하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 1, 2, 2t \rangle \Rightarrow \mathbf{r}'(0) = \langle 1, 2, 0 \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 0, 0, 2 \rangle \Rightarrow \mathbf{r}''(0) = \langle 0, 0, 2 \rangle\end{aligned}$$

$$\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle 4, -2, 0 \rangle$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\kappa(0) = \frac{|\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0)|}{|\mathbf{r}'(0)|^3} = \frac{|\langle 4, -2, 0 \rangle|}{|\langle 1, 2, 0 \rangle|^3} = \frac{2}{5}$$

따라서 $a = 5$ 이다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 풀 때 $|x| < 1$ 에서 성립하는 다음 등식

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

의 양변을 미분하고 x 를 곱하는 것을 3번 해야 하는데 이때 계산을 조금 더 편하게 할수 있는 작은 팁을 하나 소개한다. 미분을 할 때 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 를 분수식으로 보지 않고 다음과 같이

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$$

두 함수 $f(x)$ 와 $\frac{1}{g(x)}$ 의 곱으로 보고 곱의 미분법을 사용해서 계산하면 된다. 처음부터 몫의 미분법을 사용해서 계산하는것보다 더 편할 것이다.

<해설>

$|x| < 1$ 에서 성립하는 다음 등식

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

의 양변을 미분하자. 그러면 다음을 얻을수 있다.

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \Rightarrow \frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \quad (|x| < 1)$$

오른쪽에 있는 등식에서 좌변을 $\frac{x}{(1-x)^2} = x(1-x)^{-2}$ 로 보고 곱의 미분법을 사용해서 한번 더 미분하면

$$(1-x)^{-2} + 2x(1-x)^{-3} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} \Rightarrow x(1-x)^{-2} + 2x^2(1-x)^{-3} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n \quad (|x| < 1)$$

를 얻을수 있고 마찬가지로 오른쪽에 있는 등식을 한번 더 미분하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} (1-x)^{-2} + 6x(1-x)^{-3} + 6x^2(1-x)^{-4} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1} \\ \Rightarrow \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{6x^2}{(1-x)^3} + \frac{6x^3}{(1-x)^4} &= \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n \quad (|x| < 1) \end{aligned}$$

마지막에 얻은 등식의 양변에 $x = \frac{1}{3}$ 를 대입하면 다음을 얻을수 있고

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} + \frac{\frac{2}{3}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^3} + \frac{\frac{2}{9}}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^4} = \frac{33}{8} = 4.125$$

따라서 가장 가까운 정수는 4 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 먹급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

4. <해설>

P 가 직교사영행렬이므로 $P^2 = P$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알 수 있다. P^2 는 W 위로 직교사영을 2번 시킨 것으로 해석할 수 있는데 W 위로 직교사영시켜서 얻은 벡터 x 를 다시 W 위로 직교사영시키면 그 결과는 x 가 되고 따라서 W 위로 직교사영을 1번만 시킨 것과 같다. 그러므로 $P^2 = P$ 이다.

따라서 서로 다른 일차식의 곱으로 인수분해되는 다항식 $f(x) = x(x-1)$ 에 대해 $f(P) = O$ 를 만족하고 그러므로 P 는 대각화 가능한 행렬이다. $P^2 = P$ 에서 P 의 고윳값이 될 수 있는 것은 0, 1이므로

$$\text{tr}(P) = (P \text{의 고윳값 } 1 \text{의 대수적 중복도}) = \text{rank}(P)$$

를 얻을 수 있고 추가로 P 가 가역행렬이면 $P^2 = P$ 에서 $P = I$ 인데 문제의 조건에 의하면 $P \neq I$ 이므로 P 는 가역행렬이 아니다. 따라서 다음을 얻을 수 있고

$$\det(P^3) = (\det(P))^3 = 0$$

행렬의 계수(Rank) 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\text{tr}(P) + \dim(\ker(P^2)) + \det(P^3) = \text{rank}(P) + \text{nullity}(P) = 5$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 정사각행렬 P 가 $P^2 = P$ 를 만족하면 즉, P 가 사영행렬이면 P 는 대각화 가능하다. 따라서 $P \neq O$ 이면 P 는 1를 고윳값으로 갖고 닮은 행렬의 기본성질에 의하면 다음이 성립한다.

$$\text{rank}(P) = \text{tr}(P) = (P \text{의 고윳값 } 1 \text{의 대수적 중복도}) = \dim(E_1(P))$$

이때 $E_1(P)$ 는 P 의 고윳값 1에 대응하는 고유공간이다. 물론 위 등식은 $P = O$ 일 때도 성립하지만 문제에서 사영행렬을 $P = O$ 로 주는 경우가 거의 없어서 위 등식을 고윳값 1를 이용해서 설명하기 위해 $P \neq O$ 를 가정했다.

* $m \times n$ 행렬 A 가 $\text{rank}(A) = n$ 를 만족하면 A 의 열공간에 직교사영시키는 변환의 표준행렬 P 는 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 로 표현되고 이때 P 는 $m \times m$ 행렬이다. 추가로 다음을 만족한다.

$$\text{rank}(P) = \text{rank}(A) = n$$

한편 직교사영행렬 P 는 사영행렬이므로 $P^2 = P$ 도 만족하고 따라서 다음이 성립한다.

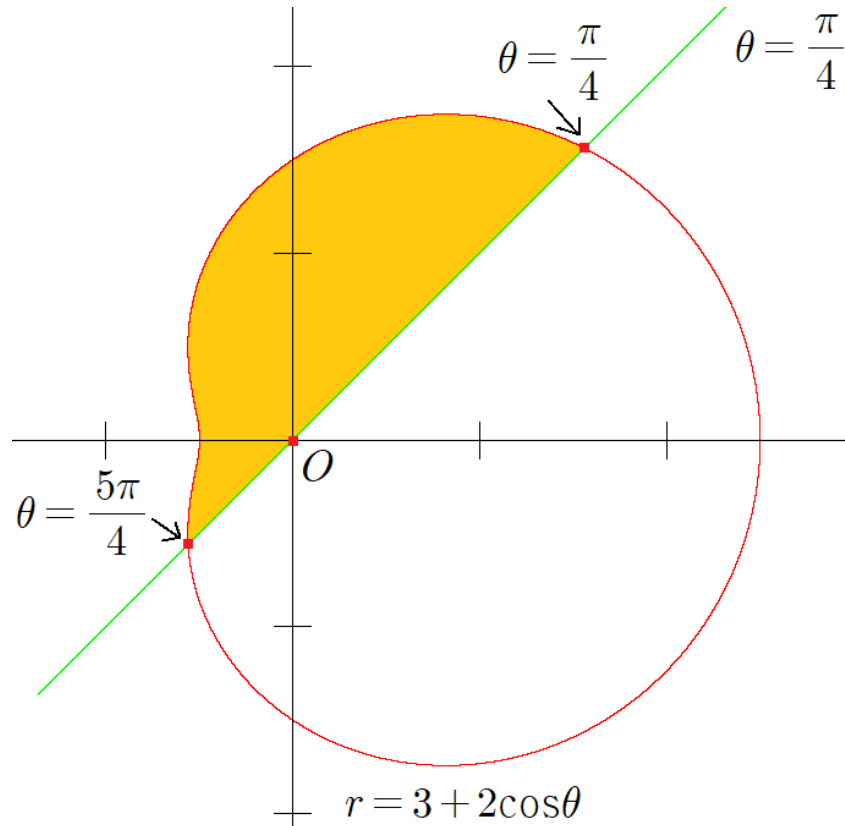
$$\text{rank}(P) = \text{tr}(P) = (P \text{의 고윳값 } 1 \text{의 대수적 중복도}) = \dim(E_1(P)) = n$$

그러므로 $m \times m$ 행렬 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 의 계수(Rank), 대각합, 고윳값 1의 대수적/기하적 중복도를 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 를 직접 계산하지 않고 $\text{rank}(A) = n$ 만 이용해서 구할 수 있다.

*사영행렬 P 는 $P^2 = P$ 를 만족하므로 사영행렬이 가역행렬인 경우는 $P = I$ 가 유일하는데 문제에서 사영행렬을 $P = I$ 로 주는 경우가 거의 없어서 P 의 행렬식은 매우 높은 확률로 $\det(P) = 0$ 이다.

5. <해설>

$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\theta$ 이므로 $r = 3 + 2\cos\theta$ 의 그래프를 반시계 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 회전이동시킨 그래프는 $r = 3 + 2\sin\theta$ 이고 따라서 문제에 주어진 2개의 극곡선은 직선 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 에 대해 서로 대칭이다. 그리고 $3 + 2\cos\theta > 0$ 이므로 $r = 3 + 2\cos\theta$ 의 그래프는 스스로 교차하지 않으면서 내부에 원점을 포함한다.



따라서 문제에서 요구하는 넓이는 다음과 같이 계산되고

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \times (\text{위 그림에서 색칠된 부분의 넓이}) \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (3 + 2\cos\theta)^2 d\theta \\
 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (9 + 12\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta \\
 &= 9\pi + [12\sin\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} 2(1 + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= 9\pi - 12\sqrt{2} + [2\theta + \sin 2\theta]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \\
 &= 11\pi - 12\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$a = 11, b = -12$ 이므로 $|a + b| = 1$ 이다. ■

6. <해설>

먼저 임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \\ f_y(x,y) &= 6y = 0 \end{aligned}$$

연립방정식의 해는 $(x,y) = (-1,0), (1,0)$ 이고 이때 $f(-1,0) = 2, f(1,0) = -2$ 이다.

이제 경계선 $x^2 + y^2 = 4$ 에서 조사하자. 다음과 같이 매개화하면

$$x = 2\cos t, y = 2\sin t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} f(2\cos t, 2\sin t) &= 8\cos^3 t + 12\sin^2 t - 6\cos t \\ &= 8\cos^3 t + 12(1 - \cos^2 t) - 6\cos t \\ &= 8\cos^3 t - 12\cos^2 t - 6\cos t + 12 \end{aligned}$$

다시 $\cos t = u$ 로 치환하면 $-1 \leq u \leq 1$ 이고 다음을 얻을 수 있다.

$$h(u) = 8u^3 - 12u^2 - 6u + 12$$

따라서 $-1 \leq u \leq 1$ 일 때 $h(u)$ 의 최댓값, 최솟값을 구하면 된다. 먼저 양 끝점을 대입하면

$$\begin{aligned} h(-1) &= -2 \\ h(1) &= 2 \end{aligned}$$

를 얻을 수 있고

$$h'(u) = 24u^2 - 24u - 6 = 0 \Rightarrow u = \frac{1 - \sqrt{2}}{2} \quad (\because -1 \leq u \leq 1)$$

이므로 $h\left(\frac{1 - \sqrt{2}}{2}\right)$ 를 계산하기 위해 $p = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$ 가 만족하는 이차방정식 $4p^2 - 4p - 1 = 0$ 를 이용할 것이다. 다항식 $8z^3 - 12z^2 - 6z + 12$ 를 다항식 $4z^2 - 4z - 1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r} \overline{2z - 1} \\ 4z^2 - 4z - 1 \overline{) 8z^3 - 12z^2 - 6z + 12} \\ \underline{8z^3 - 8z^2 - 2z} \\ -4z^2 - 4z + 12 \\ \underline{-4z^2 + 4z + 1} \\ -8z + 11 \end{array}$$

이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} h(p) &= 8p^3 - 12p^2 - 6p + 12 \\ &= (4p^2 - 4p - 1)(2p - 1) - 8p + 11 \\ &= -8p + 11 \quad (\because 4p^2 - 4p - 1 = 0) \\ &= 7 + 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

따라서 f 의 최댓값은 $7 + 4\sqrt{2}$, 최솟값은 -2 이므로 합은 $5 + 4\sqrt{2}$ 이고 $a = 5, b = 4$ 이므로 $|a + b| = 9$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

***미분적분학에** 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + y^2 = 4$ 일 때 $x^3 + 3y^2 - 3x$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알수 있다.

7. <해설>

$\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{3}$ 는 S 의 양의 z 축 방향 단위법선벡터이다. 따라서 문제에 주어진 면적분은 벡터장

$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle ze^{y^2z}, ze^{x^2z^3}, z^4 \rangle$ 에 대해 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{9}{\pi} \iint_S (xze^{y^2z} + yze^{x^2z^3} + z^5) dS = \frac{27}{\pi} \iint_S \langle ze^{y^2z}, ze^{x^2z^3}, z^4 \rangle \cdot \frac{\langle x, y, z \rangle}{3} dS = \frac{27}{\pi} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

$\mathbf{n}_1 = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 9)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= 4 \iiint_E z^3 dV \end{aligned}$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \ (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \iiint_E z^3 dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 \rho^5 \sin \phi \cos^3 \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= 2\pi \left(\int_0^3 \rho^5 d\rho \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \phi \sin \phi d\phi \right) \\ &= 2\pi \left(\left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^3 \right) \left(\left[-\frac{\cos^4 \phi}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \\ &= \frac{3^5 \pi}{4} \end{aligned}$$

S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, 0) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = 0$$

따라서 다음을 얻을 수 있고

$$3^a = \frac{27}{\pi} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{27}{\pi} \left(4 \iiint_E z^3 dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \right) = 3^8$$

그러므로 $a = 8$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 구 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{r}$

이다. 이것을 기억하고 있으면 면적분을 쉽게 계산할 수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b, c 에 대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 라고 할 때

$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle$$

$$F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle$$

$$F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

8. <해설>

$[T]_B$ 의 모든 성분의 합은 벡터 $[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다. 따라서 $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 를 만족하는

$v \in \mathbb{R}^3$ 를 구해보자. $[v]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이면 좌표벡터의 정의에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = [T]_B [v]_B = [T(v)]_B = \left[\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right]_B$$

$\left[\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right]_B$ 를 계산하려면 $\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ 를 B 의 원소의 일차결합으로 표현해야 한다. 다음 연립일차방정식을 풀자.

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1 + c_3 \\ c_2 + c_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 4 \\ c_1 + c_3 = 4 \\ c_2 + c_3 = 6 \end{cases}$$

세 식을 모두 더해서 2로 나누면 $c_1 + c_2 + c_3 = 7$ 이므로 $c_1 = 1, c_2 = 3, c_3 = 3$ 임을 쉽게 알 수 있고 따라서 다음을 얻는다.

$$[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \right]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

그러므로 $[T]_B$ 의 모든 성분의 합은 벡터 $[T]_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ 의 모든 성분의 합 $1+3+3=7$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 A 는 $m \times n$ 행렬, e_i 는 $n \times 1$ 표준기저 벡터, e_j 는 $m \times 1$ 표준기저 벡터일 때 Ae_i 는 A 의 i 번째 열벡터, $e_j^T A$ 는 A 의 j 번째 행벡터가 된다. 이 사실은 계산문제를 풀 때 자주 사용하므로 기억하면 편하다.

*같은 원리로 A 가 $m \times n$ 행렬일 때 모든 성분이 1인 벡터 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $y = Ax \in \mathbb{R}^m$ 라고 하면

$$(y = Ax \text{의 모든 성분의 합}) = (A \text{의 모든 성분의 합})$$

가 성립한다. 위 등식은 행렬의 모든 성분의 합을 계산할 때 유용하게 사용하므로 기억하면 편하다.

9. <해설>

선형변환 T 의 표준행렬의 모든 성분의 합은 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 에 대해 벡터 $T(v)$ 의 모든 성분의 합과 같고

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{xz\text{평면에 대해 반사}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{z\text{축을 기준으로 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향으로 } 45^\circ \text{ 회전}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{yz\text{평면에 대해 반사}} \begin{bmatrix} -\sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = T(v)$$

이므로 선형변환 T 의 표준행렬의 모든 성분의 합은 벡터 $T(v)$ 의 모든 성분의 합 $1 - \sqrt{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 A 는 $m \times n$ 행렬, e_i 는 $n \times 1$ 표준기저 벡터, e_j 는 $m \times 1$ 표준기저 벡터일 때 Ae_i 는 A 의 i 번째 열벡터, $e_j^T A$ 는 A 의 j 번째 행벡터가 된다. 이 사실은 계산문제를 풀 때 자주 사용하므로 기억하면 편하다.

*같은 원리로 A 가 $m \times n$ 행렬일 때 모든 성분이 1인 벡터 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여 $y = Ax \in \mathbb{R}^m$ 라고 하면

$$(y = Ax \text{의 모든 성분의 합}) = (A \text{의 모든 성분의 합})$$

가 성립한다. 위 등식은 행렬의 모든 성분의 합을 계산할 때 유용하게 사용하므로 기억하면 편하다.

10. <해설>

$f(x)=3-x^2-e^{-x}$ 라고 하자. 그러면 $f'(x)=-2x+e^{-x}$ 이므로 뉴턴 방법에 의해

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{3-x_n^2-e^{-x_n}}{-2x_n+e^{-x_n}}$$

를 얻을수 있고 $x_1=-1$ 이므로 다음을 얻는다.

$$x_2 = x_1 - \frac{3-x_1^2-e^{-x_1}}{-2x_1+e^{-x_1}} = -1 + \frac{e-2}{e+2}$$

■

11. <해설>

t 분 후 시트에 남은 수분의 양을 $y(t)$ 라고 하자. 문제의 조건에 의하면 상수 k 에 대하여 $y' = ky$ 를 만족하므로 다음을 얻을수 있고

$$\frac{y'}{y} = k \Rightarrow \ln|y| = kt + C \Rightarrow y(t) = y(0)e^{kt}$$

건조를 시작한지 15분이 지났을 때 시트의 수분이 절반이 되므로 다음을 얻을수 있다.

$$y(15) = y(0)e^{15k} = \frac{y(0)}{2} \Rightarrow k = \frac{1}{15} \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

따라서 다음을 얻을수 있고

$$y(t) = y(0)e^{\frac{t}{15} \ln\left(\frac{1}{2}\right)} = y(0)e^{-\frac{t \ln 2}{15}}$$

시트가 95% 의 수분을 잃는 시간 t 를 구하기 위해 다음 방정식을 풀면

$$y(t) = y(0)e^{-\frac{t \ln 2}{15}} = \frac{y(0)}{20}$$

$$e^{-\frac{t \ln 2}{15}} = \frac{1}{20} \text{ 에서 } t = \frac{15 \ln 20}{\ln 2} \text{ (분) 를 얻는다. } \blacksquare$$

12. <해설>

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 의 특성다항식은 다음과 같다.

$$p_A(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x+1)(x-2)(x+2)$$

따라서 A 의 고윳값은 $\lambda = -2, -1, 2$ 이고 그러므로 A^{2025} 의 고윳값은 $\lambda^{2025} = -2^{2025}, -1, 2^{2025}$ 이다.

이제 A 의 고윳값 $\lambda = -2, -1, 2$ 에 대응하는 고유벡터를 하나씩 구하자.

case1) $\lambda = -2$

$$A + 2I = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - R_1 \\ R_3 - 3R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = 1$ 에 대해

$$v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{로 택할수 있다.}$$

case2) $\lambda = -1$

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 0, x_2 = -2, x_3 = 1$ 에 대해

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{로 택할수 있다.}$$

case3) $\lambda = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 + R_1 \\ R_3 + R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + 2R_3} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

따라서 연립일차방정식은 다음과 같이 변형되고

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

그러므로 고유벡터를 연립일차방정식을 만족하는 자연스러운 해 $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 1$ 에 대해 $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

로 택할수 있다.

따라서 case1~case3에 의하면 v_1, v_2, v_3 는 각각 A^{2025} 의 고윳값 $-2^{2025}, -1, 2^{2025}$ 에 대응하는 고유벡터가 되고 그러므로 문제에 주어진 연립미분방정식의 일반해는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2^{2025}t} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2^{2025}t}$$

문제에 주어진 초기조건을 대입하면

$$\mathbf{y}(0) = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c_1 + 3c_3 \\ c_1 - 2c_2 + c_3 \\ c_1 + c_2 + c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

에서 다음 연립일차방정식을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} c_1 - 3c_3 &= -1 \\ c_1 - 2c_2 + c_3 &= 2 \\ c_1 + c_2 + c_3 &= 3 \end{aligned}$$

세 번째 식에서 두 번째 식을 빼면 $3c_2 = 1$ 에서 $c_2 = \frac{1}{3}$ 를 얻을수 있고 이것을 세 번째 식에 대입하면

$$\begin{aligned} c_1 - 3c_3 &= -1 \\ c_1 + c_3 &= \frac{8}{3} \end{aligned}$$

를 얻는다. 다시 아래 식에서 위 식을 빼면 $4c_3 = \frac{11}{3}$ 에서 $c_3 = \frac{11}{12}$ 를 얻을수 있고 이것을

$c_1 - 3c_3 = -1$ 에 대입해서 정리하면 $c_1 = \frac{7}{4}$ 임을 알수 있다. 그러므로 문제에 주어진 연립미분방정식의 해는 다음과 같다.

$$\mathbf{y} = \frac{7}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2^{2025}t} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + \frac{11}{12} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2^{2025}t}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$\begin{aligned} A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A) \\ A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A) \\ (\text{이때 } A_{11}, A_{22}, A_{33} &\text{는 } A \text{의 소부분행렬}) \end{aligned}$$

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

* A 가 대각화 가능한 $n \times n$ 행렬이면 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해는 일반적으로

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} v_n$$

위와 같이 표현된다. 이때 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 는 상수, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 는 A 의 고윳값, $v_1, v_2, \dots, v_n$ 는 A 의 고윳값 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 에 대응하는 고유벡터이다. Lang 교재에서는 연립미분방정식 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ 의 해를 구하는 방법을 조금 어렵게 설명하는데 위 공식으로 기억하는 것을 추천한다.

13. <해설>

$f(\sqrt{2})=0$ 이므로 $g(0)=\sqrt{2}$ 이고 $f(g(x))=x$ 이므로 양변을 x 에 대해 미분하면

$$f'(x)=\sinh^{-1}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$$

에서 다음을 얻을수 있다.

$$f'(g(x))g'(x)=1 \Rightarrow g'(0)=\frac{1}{f'(g(0))}=\frac{1}{f'(\sqrt{2})}=\frac{1}{\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$$

그리고 $f'(g(x))g'(x)=1$ 의 양변을 x 에 대해 한번 더 미분하면

$$f''(g(x))(g'(x))^2+f'(g(x))g''(x)=0$$

이고 $f''(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ 이므로 등식의 양변에 $x=0$ 를 대입하면 다음을 얻는다.

$$f''(\sqrt{2})(g'(0))^2+f'(g(0))g''(0)=\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}))^2}+(\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}))g''(0)=0$$

따라서 $g''(0)=-\frac{1}{\sqrt{3}(\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3}))^3}$ 이다. ■

14. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제가 객관식/단답형 문제이면 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L$ 로 놓고 풀어도 된다. 정답이 존재하는 문제이므로 가능한 방법이다. 그러면 $\alpha > 0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} I_{\alpha+2} + I_\alpha &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} ((\tan x)^{\alpha+2} + (\tan x)^\alpha) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x)(\tan x)^\alpha dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^\alpha \sec^2 x dx \\ &= \left[\frac{(\tan x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{1}{\alpha+1} \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\alpha^p I_{\alpha+2} + \alpha^p I_\alpha = \left(\frac{\alpha}{\alpha+2} \right)^p (\alpha+2)^p I_{\alpha+2} + \alpha^p I_\alpha = \frac{\alpha^p}{\alpha+1}$$

위 등식에 $\alpha \rightarrow \infty$ 극한을 취하자. 그러면 가정 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L \neq 0$ 에 의해 가운데 식은 $\alpha \rightarrow \infty$ 일 때

$2L \neq 0$ 로 수렴하고 따라서 맨 오른쪽에 있는 식도 $\alpha \rightarrow \infty$ 일 때 0이 아닌 값으로 수렴해야 한다.

그러므로 $p=1$ 가 되어야 하고 $p=1$ 이면 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{\alpha+1} = 1$ 이므로 $2L=1$ 에서 $L=\frac{1}{2}$ 를 얻을 수 있다.

하지만 위 풀이는 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^p I_\alpha = L$ 를 가정했기 때문에 수학적으로 옳지 않은 풀이이고 이러한 이유로

서술형 문제에서는 위와 같이 풀면 안된다.

<해설>

$x = \tan^{-1} t$ 로 치환하자. 그러면 $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$I_\alpha = \int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t^2} dt$$

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \frac{1}{1+t^2} & + & t^\alpha \\ -\frac{2t}{(1+t^2)^2} & - & \frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} \end{array}$$

그러면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} I_\alpha &= \int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t^2} dt \\ &= \left[\frac{t^{\alpha+1}}{(\alpha+1)(1+t^2)} \right]_0^1 + \frac{2}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \\ &= \frac{1}{2(\alpha+1)} + \frac{2}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\alpha I_{\alpha} = \frac{\alpha}{2(\alpha+1)} + \frac{2\alpha}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt$$

$0 \leq t \leq 1$ 이므로 다음 부등식이 성립하고

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \leq \int_0^1 t^{\alpha+2} dt = \left[\frac{t^{\alpha+3}}{\alpha+3} \right]_0^1 = \frac{1}{\alpha+3}$$

$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha+3} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt = 0$ 이다. 따라서 수렴하는 극한의 기본성질에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha I_{\alpha} = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha}{2(\alpha+1)} + \frac{2\alpha}{\alpha+1} \int_0^1 \frac{t^{\alpha+2}}{(1+t^2)^2} dt \right) = \frac{1}{2}$$

그러므로 문제의 요구를 만족하는 실수 p, L 는 $p=1, L=\frac{1}{2}$ 이다. ■